CITA ITB

DEEPTECH FOR SMART-X HACKATHON 2026 • RENEWABLE ENERGY

Tim Chitato:

Wind Edge Chip

Sistem pintar **hemat daya** untuk turbin angin: chip rancangan sendiri yang memprediksi, mengatur baterai*, dan menjaga turbin.

Anggota: Izma Alhazmi Herdian (ketua) • Genis Gusvian Hartanto
Alif Muhammad Rizky • Shania Argiliana
Pembimbing: Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.

* kontrol baterai: pengembangan selanjutnya

Institut Teknologi Bandung | 21–23 Oktober 2026



LIVE • turbin atap Gedung CRIMSE ITB

Rubrik: problem-solution fit 20%

Turbin butuh “otak” pengatur energi



turbin TA kami di atap CRIMSE ITB

(klik untuk memutar)

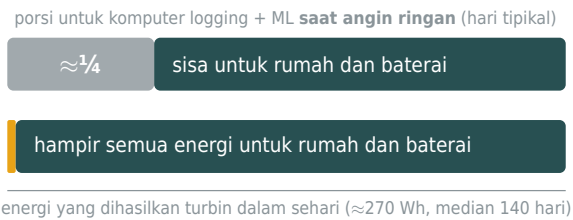
Energi angin tumbuh
RUPTL 2025–2034 menargetkan +7,2 GW pembangkit angin; PLTB kecil dipasang di rumah, kawasan, dan daerah terpencil

Turbin perlu dipantau dan diatur
kapan mengisi baterai, kapan membuang kelebihan ke dump load, kapan memakai PLN

Di turbin TA kami (sejak Maret 2026)
“otaknya” Raspberry Pi 4 + internet + Google Sheets; keluaran ke dump load 35 Ω, berikutnya baterai 12 V 50 Ah

Rubrik: problem-solution fit 20%

Masalahnya: “otak” turbin mahal, boros, rapuh



Mahal
Satu set komputer mini ±Rp3,3 jt per turbin.

Boros
Memakan ≈¼ energi turbin **saat angin ringan**, padahal tugasnya hanya mencatat dan memprediksi.

Rapuh
Internet putus → Raspi reboot, data dan prediksi hilang (2.787 kali, Apr–Okt).

03 • PROBLEM STATEMENT

“Bagaimana membuat “otak” turbin yang **murah**, **hemat daya**, tetap jalan **tanpa internet**, dan bisa **mengatur baterai**?

Siapa: pemilik PLTB rumah menengah ke atas dan perusahaan dengan banyak turbin komputer mahal dan boros, internet putus, angin tak pasti • **Kendala:**

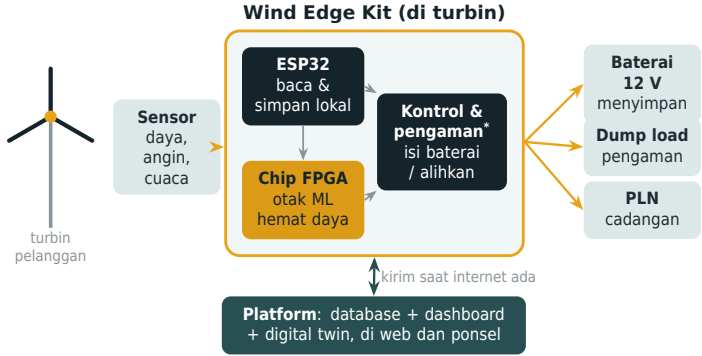
Kenapa ESP32 + chip FPGA, bukan komputer mini?

	Komputer mini Raspberry Pi, sistem TA saat ini	**Wind Edge Kit** ESP32 + chip FPGA rancangan kami
Harga perangkat	±Rp3,3 jt satu set	±Rp0,6 jt komponen
Listrik terpakai	±3 W terus-menerus	±0,2 W (≈17× lebih hemat)
Internet putus	reboot, data dan prediksi hilang	tetap memprediksi, data disimpan di turbin
Hasil prediksi	acuan (model asli)	sama persis dengan acuan (identik bit demi bit)
Buatan	impor	chip & software rancangan sendiri (TKDN)

Harga set komputer mini dari RAB (SBC + kartu memori + casing + adaptor); daya diukur INA219 22 Okt 2026 (estimasi).

Rubrik: inovasi 15% • fungsional 25%

Sistem kami: Wind Edge Kit + Platform



* Pengembangan selanjutnya. Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

Yang kami jual: sistem, bukan turbin

1

Edge Kit

perangkat, sekali beli

- ESP32 + chip FPGA ML
- antarmuka sensor daya & angin
- kontrol & pengaman*: isi baterai, dump load, PLN
- tetap jalan tanpa internet

2

Platform

langganan per turbin

- dashboard web & ponsel
- digital twin 3D turbin
- database riwayat & laporan
- model ML diperbarui per lokasi

3

Layanan

per proyek

- survei & pemasangan di turbin
- integrasi baterai & PLTS (hybrid)
- kalibrasi model untuk turbin & iklim baru
- dukungan & perawatan

jenjang pelanggan: mulai dari rumah, berkembang ke armada

Rumah & vila
1 turbin + baterai

→

Kawasan & resort
beberapa turbin + PLTS

→

Armada B2B
banyak lokasi, 1 dashboard

* Pengembangan selanjutnya. Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

Rubrik: dampak 15%

Satu hari bersama Wind Edge Chip

Pagi*
angin naik

Prediksi: surplus 1 jam ke depan
⇒ isi baterai dulu, beban tetap dari turbin

Siang*
angin kencang

Baterai hampir penuh
⇒ **pengaman**: kelebihan dialihkan ke dump load, generator & baterai aman

Sore*
angin turun

Prediksi: produksi turun
⇒ simpan energi baterai untuk malam, beban besar ditunda

Malam*
turbin diam

Baterai mendekati batas
⇒ peringatan di ponsel, pindah ke PLN *sebelum* padam

Di balik layar: chip menghitung prediksi tiap menit di turbin, tetap jalan tanpa internet; semua keputusan tercatat di database dan tampil di dashboard + digital twin.

* Keputusan baterai otomatis lewat relai: pengembangan selanjutnya.
Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

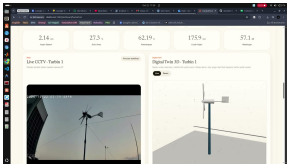
Rubrik: fungsional prototipe 25%

Demo live: sistem jalan sekarang

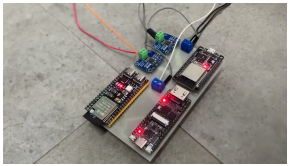
1. **Dashboard**: turbin detik ini dan prediksi 1 jam.
2. **Chip di plant**: terpasang di turbin, menjawab tiap menit, “identik dengan CPU”.
3. **Baterai*** **& status**: isi baterai 1 jam lagi, kondisi turbin.
4. **Hemat daya**: Raspberry Pi vs chip, diukur live.

pindai untuk ikut membuka di ponsel

citaitb.com:1880/dashboard/hackathon



Rekaman dashboard cadangan bila internet putus (20 detik, klik untuk memutar)



Papan chip di plant ESP32-S3 + Tang Nano 4K FPGA + sensor daya INA219

* Pengembangan selanjutnya. Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

Rubrik: fungsional 25% • problem-solution fit 20%

Bukan janji: sudah diukur

17×

lebih hemat energi

chip vs Raspberry Pi untuk tugas ML yang sama, diukur INA219 secara live

100%

hasil chip identik

dengan model acuan, diuji di papan dan tiap menit secara live

LIVE

jalan di turbin nyata

atap Gedung CRIMSE ITB, prediksi tiap menit, tetap jalan saat data putus

Prediksi chip mengikuti daya aktual turbin (lampiran C) • angka lengkap dan sumbernya di lampiran A

Lebih murah, lebih banyak energi

Energi turbin untuk rumah, per hari (hari tipikal)



Sistem cerdas tanpa mengorbankan energi: **otak turbin hanya memakai 1,5%**. Untuk 100 turbin: ±2.400 kWh kembali ke rumah tiap tahun (≈Rp3,5 jt).

Biaya pelanggan, per turbin

	Komputer mini perangkat saja	Sistem Wind Edge kit + pasang + platform
Biaya awal CAPEX	Rp3,3 jt	**Rp2,0 jt**
Bulanan OPEX	listrik komputer ±Rp3 rb	langganan Rp25 rb
Total 3 tahun	±Rp3,4 jt	**±Rp2,9 jt**

Untuk kami (asumsi)

Per turbin
paket Rp2,0 jt − modal Rp1,1 jt
= untung ±Rp0,9 jt
langganan Rp25 rb − server Rp5 rb
= untung Rp20 rb/bulan

100 turbin (armada B2B)
±Rp90 jt di awal + **Rp24 jt/tahun**

Yang kami jual adalah sistemnya (chip, ML, platform, layanan); komponen impor yang lebih murah menurunkan modal kami, bukan nilai jual. Energi: median 270 Wh/hari (140 hari data). Tarif PLN R-1 Rp1.444,70/kWh. Modal kit ±Rp0,9 jt + pasang Rp0,2 jt; harga divalidasi lewat wawancara calon pelanggan.

Rubrik: hilirisasi 10% • dampak 15%

Mulai dari rumah, berkembang ke armada

PASAR AWAL • MENENGAH KE ATAS

Rumah & vila yang peduli iklim

Yang mereka cari
energi hijau sendiri, kemandirian saat PLN padam, kebanggaan, bukan sekadar lebih murah

Yang mereka dapat
turbin yang tidak boros, baterai awet*, turbin "hidup" di ponsel lewat digital twin

EKSPANSI • B2B

Pemilik banyak turbin & hybrid PLTS

Siapa
resort & pulau, menara telekomunikasi, tambang & agro, PLN off-grid, perusahaan luar negeri dengan armada turbin

Yang mereka dapat
semua turbin + PLTS dalam satu dashboard, hemat daya di setiap lokasi, perawatan terpantau

* Pengembangan selanjutnya. Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

Pendapatan: Edge Kit (sekali beli) • langganan Platform per turbin • layanan pemasangan & integrasi PLTS

Rubrik: inovasi 15% • TKDN 10%

Kenapa kami, dan langkah berikutnya

Chip & IP sendiri
RTL, firmware, model: TKDN, jalur ke ASIC

Tanpa internet
prediksi & kontrol* tetap jalan di turbin

Satu kit lengkap
sensor sampai dashboard + digital twin

Pengaman bawaan*
baterai & generator dijaga otomatis

Okt 2026	Des 2026	2027	2028
TKT 5	**TKT 6**	**TKT 7**	**TKT 8**
sekarang: jalan di turbin nyata, chip di papan	Edge Kit terpasang + baterai 12 V 50 Ah	pilot 2–3 lokasi: multi-turbin + PLTS	produk siap jual, chip menuju ASIC

Yang kami cari: lokasi pilot multi-turbin / hybrid PLTS • pendanaan pilot • data turbin di iklim lain

Calon mitra: PLN Puslitbang, PT Len, Indismart, CITA ITB

* Pengembangan selanjutnya. Saat ini: prediksi live, baterai masih simulasi di dashboard.

RINGKASAN

Otak hemat daya di setiap turbin.

✓ **Sistem lengkap**: Edge Kit + Platform + Layanan.
✓ **17× lebih hemat**, hasil chip identik, jalan di turbin nyata.
✓ Mulai dari **rumah**, berkembang ke **armada B2B** dan **hybrid PLTS**.

Dashboard live
citaitb.com:1880/dashboard/hackathon

Tim Chitato: ***"Angin boleh berubah, keputusanmu tidak lagi menebak."***

Izma Alhazmi Herdian • Genis Gusvian Hartanto • Alif Muhammad Rizky • Shania Argiliana
Pembimbing: Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.

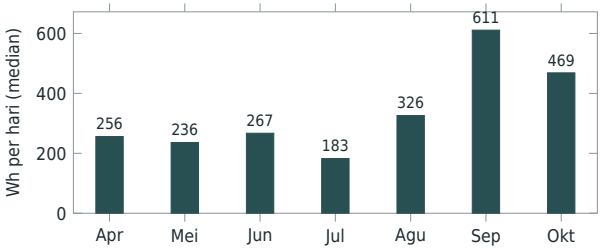
LAMPIRAN A

Angka lengkap dan sumbernya

Besaran	Nilai	Sumber
Energi turbin per hari	median 270 Wh (separuh hari 187–377 Wh)	register PZEM bersih, 140 hari (`energi_harian.json`)
Konsumsi Raspberry Pi / papan chip	2,96 W / 0,17 W	INA219 22 Okt, rata-rata seluruh papan, tanpa multimeter
Porsi energi turbin untuk komputer	Raspi 26% (19–38%), chip 1,5%	71 Wh vs 4,1 Wh per hari
Energi per prediksi	182 J vs 10,4 J (≈17×)	pencatat Raspi 22 Okt, 1 prediksi per menit
Hemat per turbin	≈24 kWh per tahun	$(2{,}96 - 0{,}17)\ \text{W} \times 24\ \text{jam} \times 365$
Inferensi chip identik	5.373/5.373, 309 siklus	uji HIL 21 Okt (`docs/demo/hil-2026-10-21.txt`)
Akurasi prediksi 1 jam	MAE 5,48 W vs persistence 8,67 W (−37%)	uji 1–20 Okt (`ml/results/mlp.json`)
Tahan gangguan	sensor daya mati: MAE 5,14 W (normal 5,07 W); 20% data hilang: prediksi ada 97,7% waktu	`test_tanpa_pzem.js`, `test_celah.js`
Raspi reboot karena internet	2.787 kali (Apr–Okt)	`log_reboot.txt` Raspi

LAMPIRAN B

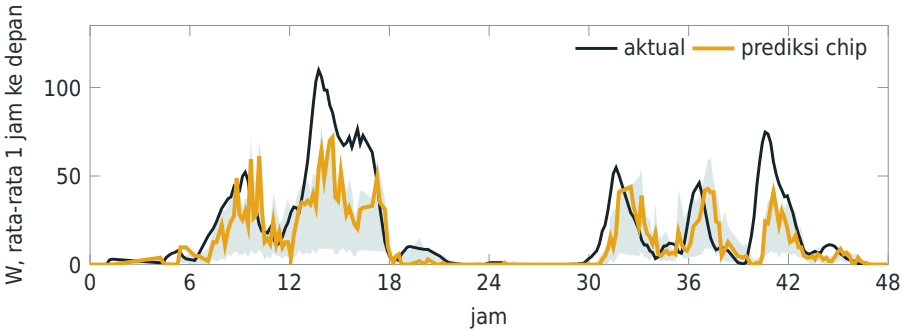
Energi harian turbin dan cara menghitungnya



- “Total Energy” di dashboard = register PZEM sejak reset terakhir, bukan per hari.
- Energi harian = kenaikan register yang dibersihkan (reset, flicker, lompatan tak wajar dibuang); baris OFF = 0 W.
- Pada data tanpa celah, register = integrasi daya (rasio 1,01). Saat Raspi reboot, PZEM tetap menghitung sehingga register lebih lengkap.

LAMPIRAN C

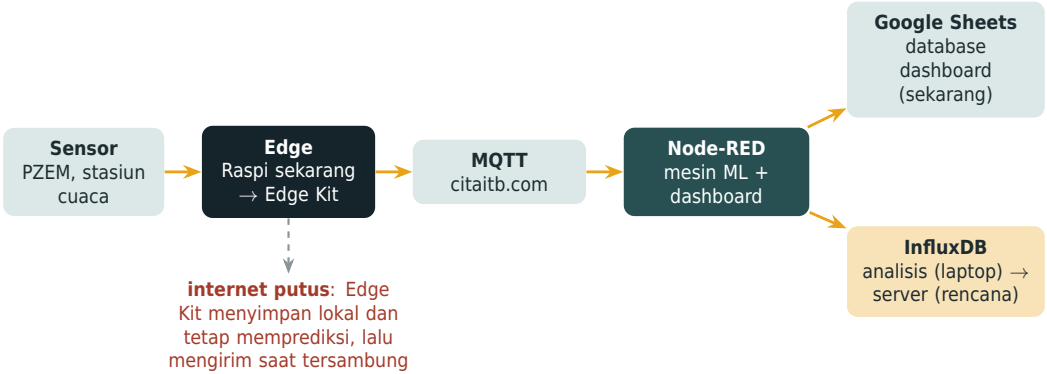
Contoh prediksi 1 jam: chip vs daya aktual



Data uji Oktober (tidak dipakai melatih). Area muda = rentang 80%.

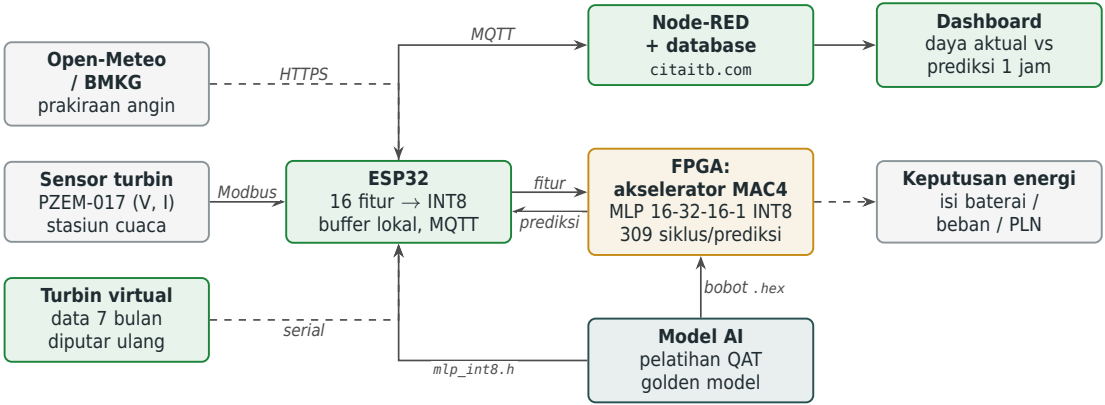
LAMPIRAN C2

Alur data dan database



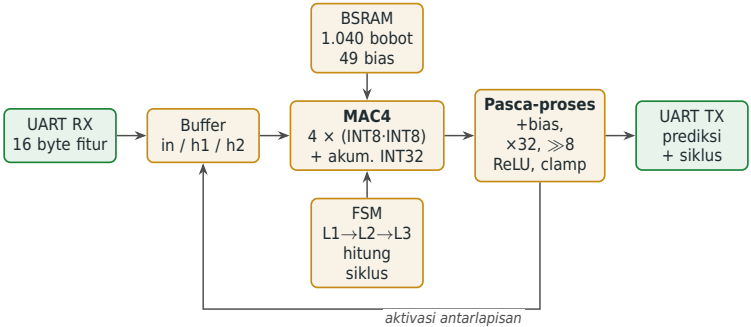
LAMPIRAN D

Arsitektur teknis



LAMPIRAN E

Chip: akselerator MAC4 rancangan sendiri



Paket UART 19 B `[AA 55, 16 fitur, CRC-8]` → balasan 7 B, 921600 bps; 309 siklus per prediksi.

LAMPIRAN F

Perbandingan metode prediksi (uji 1–20 Okt)

#	Metode	RMSE	Skill
1	Transformer (riwayat 60 menit)	10,07	+0,411
2	Regresi linear	10,23	+0,402
3	Ridge	10,23	+0,402
4	TCN (riwayat 60 menit)	10,25	+0,401
5	MLP float 16-8-1	10,25	+0,401
6	**MLP INT8 (QAT, identik RTL)**	10,25	+0,401
7	Lasso	10,25	+0,401
8	ElasticNet	10,25	+0,401
9	LSTM (riwayat 60 menit)	10,35	+0,395
10	GRU (riwayat 60 menit)	10,41	+0,392
11	MLP float 16-16-1	10,41	+0,392
12	MLP float 16-32-16-1 (acuan QAT, train_mlp.py)	10,44	+0,390
13	CNN 1D (riwayat 60 menit)	10,46	+0,389
14	MLP float 16-32-16-1	10,47	+0,388
15	MLP float 16-64-32-1	10,49	+0,387
16	ExtraTrees	10,59	+0,382
17	KNN (k=25)	10,62	+0,380
18	MLP INT8 (PTQ: dibulatkan tanpa QAT)	10,65	+0,378

#	Metode	RMSE	Skill
19	ARIMA(2,0,1) deret 10 menit*	10,77	+0,391
20	Polinomial derajat 2 + Ridge	10,87	+0,365
21	Random Forest	10,91	+0,363
22	campuran mean60 + klimatologi (a=0.35)	11,00	+0,357
23	LightGBM tanpa Open-Meteo (offline)	11,03	+0,355
24	LightGBM kuantil P50 (+ interval P10–P90)	11,12	+0,350
25	LightGBM	11,16	+0,348
26	SVR RBF (15 rb sampel)	11,23	+0,344
27	HistGradientBoosting	11,27	+0,341
28	XGBoost	11,40	+0,334
29	CatBoost	11,47	+0,330
30	Decision Tree	11,58	+0,323
31	Kurva daya × angin 60 menit terakhir	12,38	+0,277
32	smart persistence (rata-rata 60 menit terakhir)	12,62	+0,262
33	klimatologi per jam	12,89	+0,247
34	moving average 10 menit	14,39	+0,159
35	persistence (P sekarang)	17,11	+0,000
36	Kurva daya × prakiraan Open-Meteo	17,19	-0,005

LAMPIRAN G

Inferensi live: Raspberry Pi vs chip





LAMPIRAN H

Status purwarupa: terbukti vs siap diperluas

Bagian	Status	Bukti / rencana
Sensor atap → MQTT → dashboard + database	✓ live	Google Sheets (database dashboard), InfluxDB (analisis)
Mesin ML (prediksi, status, baterai)	✓ live	tiap menit; tahan sensor diam dan data berlubang
Chip MAC4 di Tang Nano 4K	✓ live	ESP32-S3 ↔ FPGA tiap menit; HIL 5.373/5.373
Ukur daya Raspi vs chip	✓ live	INA219 + pencatat energi per prediksi
Baterai 12 V 50 Ah, kontrol & pengaman	simulasi	dump load 35 Ω terpasang; baterai + relai TKT 6 (Des 2026)
Multi-turbin, hybrid PLTS, iklim lain	siap diperluas	arsitektur per node; latih ulang per lokasi (pilot 2027)